

TỔNG HỢP NHIỆM VỤ VÀ KẾT QUẢ ĐỢT TEST — ĐỀ TÀI CON 3

Đề tài con 3 (ĐT3): Tìm người theo mô tả tiếng Việt trên hệ đa camera

Người thực hiện: Bạch Ngọc Lương (TV3) · **Đợt test:** 04/10 – 11/10/2026

Tài liệu này được lập bởi: Nguyễn Văn Vinh, tổng hợp từ *Báo cáo tiến độ và minh chứng ĐT3* của Lương (lập ngày 09/10) và đối chiếu với kho mã nguồn github.com/VINH1811/NCKH-DO_AN-DRONE, cập nhật các quy ước nhóm chốt sau ngày 09/10. **Cần Lương xác nhận trước khi nộp.**

Phần A. Tổng quan

A.1. ĐT3 giải quyết bài toán gì

ĐT3 là khâu **đầu** của chuỗi: người dùng **mô tả bằng lời** người cần tìm (gõ hoặc nói tiếng Việt), hệ thống tìm trong ảnh từ nhiều camera và trả về **danh sách ứng viên** — camera nào, lúc nào. Danh sách này giao cho ĐT2 để bàn giao sang drone.

A.2. Các nhiệm vụ và trạng thái

Mã	Nhiệm vụ	Trạng thái	Kết quả một dòng
LG-02	Đo mức tìm kiếm ban đầu (baseline)	Xong	9 nguồn quay: Recall@5 14,29%, mAP 8,75%; vượt ngẫu nhiên
LG-03	So 2 mô hình × 4 kiểu truy vấn	Xong	Chưa phân biệt được hai mô hình; nói qua Whisper kém hơn gõ có ý nghĩa
LG-04	Dựng pipeline cho pilot	Mã xong, chưa chạy thật	12/12 kiểm thử đạt
LG-05, LG-06	Chạy pipeline trên pilot, bộ truy vấn M7	Chưa làm được	Pilot chưa quay
LG-07, LG-08	Chọn ngưỡng, test	Chưa làm	Phụ thuộc pilot
M8	Danh sách ứng viên giao ĐT2	Chưa có	Chuỗi demo ĐT3 → ĐT2 chưa nối được
LG-09	Báo cáo, kiểm tra chéo ĐT2	Báo cáo xong; kiểm tra chéo chưa làm	

A.3. Thuật ngữ cần biết

Thuật ngữ	Nghĩa
Recall@k	Tỉ lệ câu mô tả mà người đúng nằm trong k kết quả đầu. Recall@5 = 14% nghĩa là 1/7 số lần người đúng nằm trong 5 ảnh đầu
mAP	Điểm tổng hợp theo thứ hạng của người đúng; ở đây bằng trung bình của 1/(hạng của người đúng)
Dev / test	Dev dùng để thử và chọn cấu hình; test giữ kín, chỉ mở một lần sau khi khoá cấu hình

Thuật ngữ	Nghĩa
Mức ngẫu nhiên	Điểm nếu chọn bừa trong gallery — ở đây chỉ 0,02–0,23% vì gallery có 4.272 người
So sánh cặp	So hai cách trên cùng từng câu; khoảng tin cậy của hiệu chứa 0 thì chưa phân biệt được

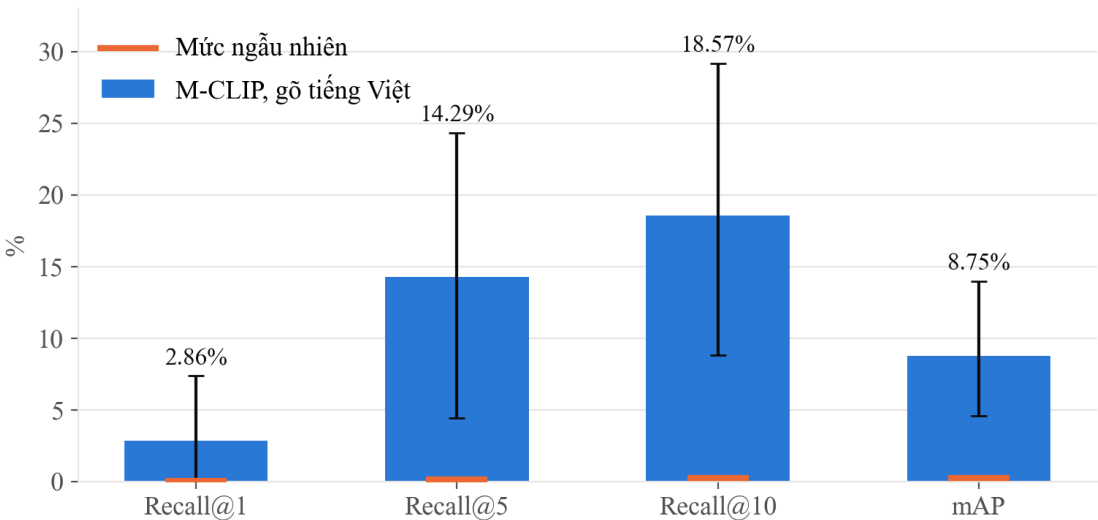
Phần B. Chi tiết từng nhiệm vụ

B.1. LG-02 — Đo mức tìm kiếm ban đầu

Mục đích. Biết mô hình có sẵn tìm người theo mô tả tiếng Việt được tới đâu.

Vì sao cần. Là mốc để so mọi cải tiến sau.

Cách làm. Dùng gói dữ liệu M1 (ĐT2 giao). Chia 250 câu mô tả thành **76 câu dev** và **174 câu test**, giữ các câu cùng một người về cùng một phía. Mô hình M-CLIP ViT-L/14, tìm theo người (lấy ảnh giống nhất của mỗi người). **Không mở tập test.**



Hình 1. Kết quả M-CLIP trên 9 nguồn quay, 70 câu dev. Vạch cam là mức ngẫu nhiên.

Chỉ số	Kết quả	Khoảng tin cậy 95%	Mức ngẫu nhiên
Recall@1	2,86% (2/70)	[0,00 – 7,35]	0,023%
Recall@5	14,29%	[4,41 – 24,32]	0,117%
Recall@10	18,57%	[8,82 – 29,17]	0,234%
mAP	8,75%	[4,55 – 13,94]	0,209%

Đọc kết quả thế nào.

- Recall@5, Recall@10 và mAP **vượt ngẫu nhiên rõ** — cận dưới cao hơn mức ngẫu nhiên hàng chục lần.
- Recall@1 cũng vượt ngẫu nhiên.** Báo cáo ngày 09/10 của Lương ghi “chưa đủ bằng chứng” vì khoảng bootstrap chạm 0. Theo quy tắc nhóm chốt sau đó (README mục 4.4), với chỉ số hiếm lần đúng thì kết luận dựa vào **kiểm định hoán vị**: $p = 0,000135 \rightarrow$ vượt ngẫu nhiên thật. Khoảng bootstrap chạm 0 chỉ vì có 2 lần đúng, không phải vì mô hình đoán bừa.

- Con số tuyệt đối còn thấp: cứ 7 câu mô tả thì khoảng 1 câu có người đúng trong 5 kết quả đầu. Đây là bài toán khó — tìm 1 người giữa 4.272.

Dẫn chứng.

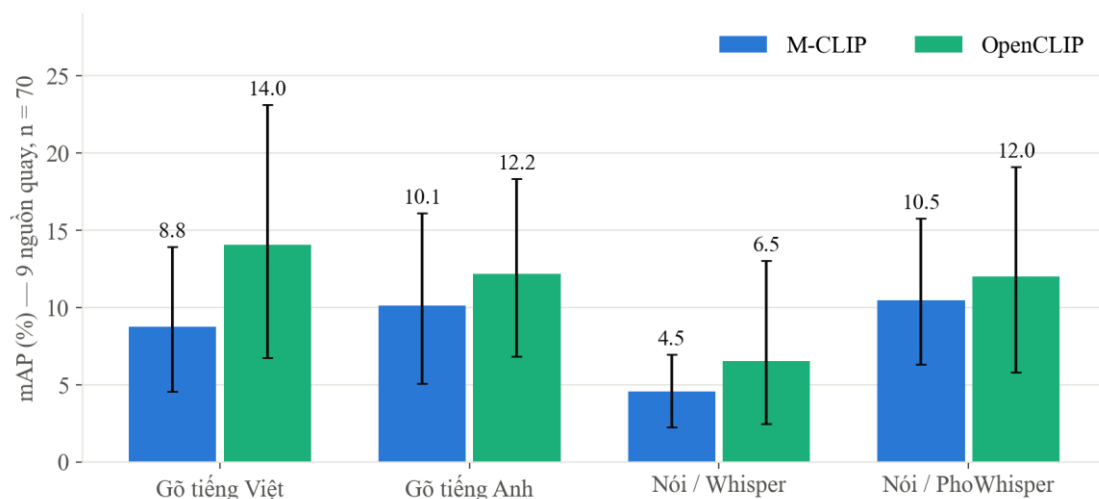
File	Nội dung
metrics/LG02_baseline_summary.csv	Kết quả, khoảng tin cậy, mức ngẫu nhiên, độ trễ
predictions/LG02-.../dev/per_query.csv	Hạng của người đúng cho từng câu
data/splits/LG02_split_manifest.csv	Câu nào thuộc dev, câu nào thuộc test

B.2. LG-03 — So 2 mô hình × 4 kiểu truy vấn

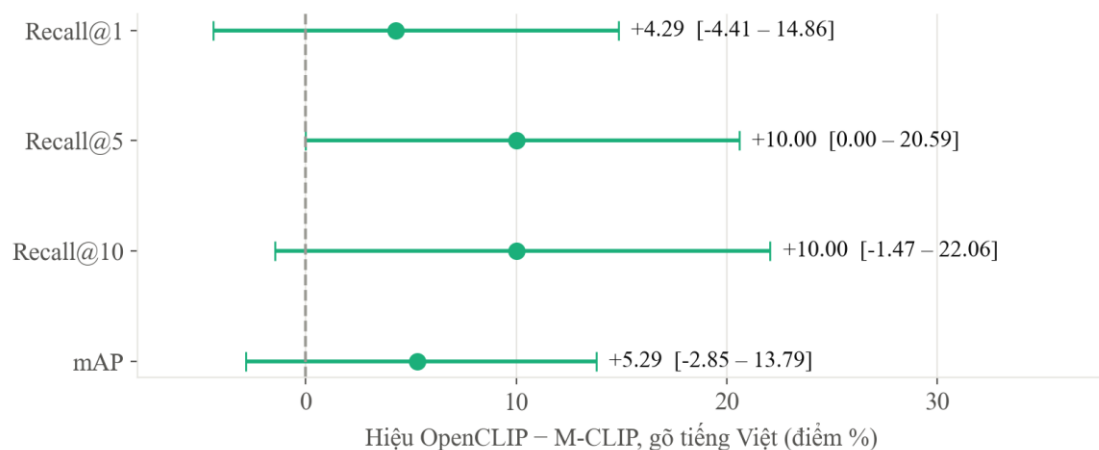
Mục đích. Trả lời: mô hình nào tốt hơn? Gõ tiếng Việt, dịch sang tiếng Anh, hay nói thì tốt hơn?

Vì sao cần. Đề tài hướng tới **tìm bằng giọng nói tiếng Việt**. Cần biết nói thì mất bao nhiêu so với gõ, và mô hình nào hợp với tiếng Việt.

Cách làm. Trên cùng 76 câu dev: M-CLIP so với OpenCLIP đa ngôn ngữ; bốn kiểu truy vấn — gõ tiếng Việt, gõ tiếng Anh (bản dịch đã rà soát), nói qua Whisper, nói qua PhoWhisper. So sánh bằng **so sánh cặp trên cùng câu**.



Hình 2. mAP của hai mô hình theo kiểu truy vấn. Thanh đen là khoảng tin cậy 95%.



Hình 3. Hiệu OpenCLIP – M-CLIP khi gõ tiếng Việt. Cả bốn khoảng đều chạm hoặc chứa 0.

Độc kết quả thế nào.

- Chưa phân biệt được hai mô hình. OpenCLIP có điểm cao hơn (mAP 14,04% so với 8,75%), nhưng khoảng tin cậy của hiệu chứa 0 ở cả bốn kiểu truy vấn. Lương đã viết đúng: không được kết luận OpenCLIP thắng.
- Nói qua Whisper kém hơn gõ một cách có ý nghĩa — mAP giảm 4,21 điểm $[-8,35 - -1,01]$ với M-CLIP và 7,52 điểm $[-12,11 - -3,78]$ với OpenCLIP.
- Nói qua PhoWhisper thì không kém gõ có ý nghĩa — +1,70 $[-2,06 - +5,73]$ với M-CLIP, -2,04 $[-5,54 - +1,32]$ với OpenCLIP. → Dùng PhoWhisper thì chưa thấy tìm bằng giọng nói kém hơn gõ phím. Khoảng tin cậy còn rộng (khoảng ± 5 điểm) nên chưa khẳng định được là ngang nhau, nhưng đây là tín hiệu quan trọng cho hướng giọng nói của đề tài.
- Dịch sang tiếng Anh không giúp có ý nghĩa với mô hình nào.

Giới hạn Lương đã nêu đúng: hai mô hình khác cả phần xử lý ảnh nên đây là so hai hệ thống, không tách riêng phần xử lý chữ; bản dịch do công cụ rà soát, chưa có người xác nhận; $n = 70$ nên khoảng tin cậy còn rộng.

Dẫn chứng.

File	Nội dung
reports/LG03_results.md	Bảng kết quả
metrics/LG03_model_language_input.csv	16 cấu hình, kèm khoảng tin cậy
metrics/LG03_paired_model_comparison.csv	80 phép so sánh cặp; lọc cột contrast

B.3. LG-04 — Dựng pipeline cho pilot

Mục đích. Chuẩn bị sẵn đường chạy video pilot → phát hiện người → cắt ảnh → nhúng → tìm theo câu mô tả.

Cách làm. Dùng gói detector M3 của Việt, mô hình OpenCLIP, có lệnh kiểm tra, lập chỉ mục và tìm kiếm; kiểm tra mã băm trọng số, chặn ghi đề, chặn dùng nhầm dữ liệu phiên 2.

Kết quả. 12/12 kiểm thử đạt. Chạy thử bộ mã hoá thật trên GPU với câu tiếng Việt. Lương ghi đúng: **chưa chạy được end-to-end** vì chưa có video pilot và chưa có file trọng số YOLO11s trên máy.

Gỡ được ngay một vướng mắc: file trọng số YOLO11s đúng mã băm 85a76fe8... đã có trên máy của Vinh (đã đối chiếu khi kiểm tra chéo ĐT1). Có thể chép cho Lương để chạy kiểm tra pipeline trên video cũ trong lúc chờ pilot.

Dẫn chứng: [src/pilot_pipeline.py](#), [reports/LG04_pilot_session1.md](#)

Phần C. Những điểm cần cập nhật so với báo cáo ngày 09/10

Báo cáo 09/10 ghi	Cập nhật	Lý do
Recall@1 “chưa đủ bằng chứng vượt ngẫu nhiên”	Vượt ngẫu nhiên , $p = 0,000135$	Quy tắc 4.4 chốt sau ngày 09/10
Quy ước thống kê “chưa xác nhận đã được cả nhóm chốt”	Đã chốt , mục 4 README chung	Cả nhóm đồng ý ngày 05/10

Báo cáo 09/10 ghi	Cập nhật	Lý do
“9 camera cố định”	“9 nguồn quay”	Phần lớn là điện thoại quay ngang tầm mắt, có đoạn cầm tay
Thiếu trọng số YOLO11s	Có thể nhận từ Vinh	Đã đối chiếu đúng mã băm
ĐT3 đã được kiểm tra chéo (theo VT-09 của Việt)	Chưa được kiểm tra chéo	VT-09 chạy trên dữ liệu tự sinh, không phải dữ liệu ĐT3

Phần D. Đối chiếu checklist tái lập

Mục	Trạng thái	Ghi chú
Commit hash của lần chạy	Đạt	be3e45d, có env/ cho LG-01 → LG-03
Lệnh chạy lại	Đạt	Có trong báo cáo và README
Config từng thí nghiệm	Đạt	configs/LG02-mclip.json, LG03-comparison.json...
Checkpoint và SHA256	Đạt	Có vài dòng băm của file rỗng trong bộ nhớ đệm, nên lọc bớt
Precision, ngôn ngữ truy vấn	Đạt	Ghi rõ FP32/FP16 và kiểu truy vấn
Phiên bản thư viện, GPU	Đạt	
Split có quy tắc, khoá trước	Đạt	Chia theo camera và giữ cùng người một phía; có khoá mã băm
Protocol gốc	Một phần	Chưa có evaluator của bài báo gốc — Lương đã nêu
Không mở test	Đạt	174 câu test chưa được mã hoá
Dự đoán thô đã lưu	Đạt	
Metrics theo mẫu 17 cột	Đạt	
n, mức ngẫu nhiên, CI	Đạt	Cập nhật kết luận Recall@1 theo mục 4.4
Latency p50/p95, tách model với pipeline	Một phần	Đo 3 lần, tách rõ; chưa có lịch GPU riêng
Báo cáo ngắn	Đạt	
Kiểm tra chéo rút gọn (Lương kiểm ĐT2)	Chưa làm	

Phần E. Việc còn lại

- Kiểm tra chéo ĐT2** (phần của Lương trong VN-09/LG-09) — dùng docs/crosscheck/kiem_cheo_dt1.py làm mẫu.
- Nhận trọng số YOLO11s từ Vinh, chạy pipeline LG-04 trên video cũ để kiểm tra đường chạy.
- Giao M8** (danh sách ứng viên camera, thời điểm) để nối chuỗi ĐT3 → ĐT2.
- Khi có pilot: LG-05 → LG-08 như kế hoạch, giữ nguyên quy tắc không mở test.

Kết luận

ĐT3 là phần **làm cẩn thận và trung thực nhất về thống kê** trong đợt test: tách dev/test, không mở test, kiểm lại mọi bảng từ kết quả thô, và tự nêu giới hạn của mình. Kết quả quan

trọng nhất: dùng **Whisper** thì tìm bằng giọng nói kém rõ so với gõ phím, còn dùng **PhoWhisper** thì chưa thấy kém — cần thêm câu mô tả để khẳng định hai cách ngang nhau. Phần chưa xong đều do pilot chưa quay và **kiểm tra chéo DT2** chưa làm.